

Úkol 6.1.

středa 8. dubna 2026 10:15

(6.1) Rozhodněte, která z následujících tvrzení platí pro každou reálnou čtvercovou matici A řádu k . Platná tvrzení dokažte, u neplatných uveďte konkrétní protipříklad.

- (a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.
- (b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem matice A .
- (c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda = 0$.
- (d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak 0 je vlastní číslo matice A .

Vytvořený výřez obrazovky: 08.04.2026 10:16

a) Platí!, vezměme ^{nemluví} vlastní vektor $\vec{v}$, pro který platí $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$, je-li $A^2 = A$, potom $A^2\vec{v} = A(\lambda\vec{v}) = \lambda A\vec{v} = \lambda^2\vec{v}$
 $A^2\vec{v} = \lambda^2\vec{v}$
 $(\lambda^2 - \lambda)\vec{v} = 0$

$\lambda \cdot (\lambda - 1) = 0$, tj. vlastní čísla příslušná matici A jsou 1 a 0.

b) Neplatí!, protipříklad: $I_2 = I_2^2$, ale např. $\det(I_2 - \lambda I_2) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 \Rightarrow$ ve c je pouze 1

c) Považujeme $\vec{x}$, je-li nemluví vlastní vektor čísla λ příslušný matici A
 $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$

podle předpokladu $A^m\vec{x} = 0 = \lambda^m\vec{x}$

$\lambda^m\vec{x} = 0$ a $\vec{x}$ nemluví, tedy $\lambda^m = 0 \Rightarrow \lambda = 0$.

Platí!

d) Jakžímé shodou. Předpokládáme, že $\lambda = 0$ není vlastní číslo, to znamená, že $\det A \neq 0$, tj. matice není singularní ale regulární.

Pro ale i A^m je regulární (součin regulárních matic je matice regulární), tedy $\det(A^m) = (\det A)^m \neq 0$. To je shoda s předpokladem $A^m = 0$ ($\det(0_{k \times k}) = 0$).

Platí!